Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

Telas do sistema (protótipo visual) — Projeto Integrador: Informática e Legislação

Telas deste documento

01 **Etapa 1 — Identificação do titular**
Primeira tela. A pessoa informa o nome do projeto, o titular, o CPF/CNPJ e o e-mail.

02 **Etapa 1 — Descrição do projeto**
A pessoa descreve a invenção; os 4 elementos do Art. 24 da LPI são marcados enquanto ela escreve. Depois escolhe o rigor da busca.

03 **Verificação em andamento**
Janela que acompanha as consultas reais: base do Observatório, patentes (EPO), OpenAlex e GitHub.

04 **Etapa 2 — Resultado**
Resultado principal, o que pode ser protegido, resultados encontrados no mundo, base do Observatório e indicadores.

05 **Etapa 1 — Descrição (tema escuro)**
Mesma tela no tema escuro, escolhido pelo botão Claro/Escuro no topo.

06 **Etapa 2 — Resultado (tema escuro)**
Relatório no tema escuro.

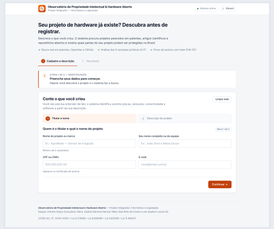
07 **Celular — Descrição do projeto**
Layout adaptado para telas de 390 px.

08 **Celular — Resultado**
Relatório no celular: os blocos ficam empilhados em uma coluna.

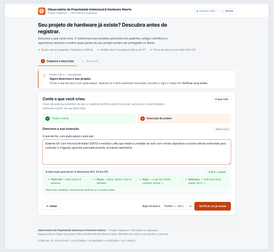
Os dados mostrados nas telas (nomes, CPF, projeto e resultados de busca) são exemplos fictícios usados apenas para demonstrar a interface.
Arquivos editáveis: a pasta docs/telas/svg tem cada tela em SVG. Para editar no Figma, arraste o arquivo .svg para dentro de um arquivo do Figma.
Equipe: Antonio Kayky Gonçalves Vieira, Giullian Bernard Alencar Maia, Ítalo Brito da Costa e Luís Aquiles Lucena Sá.

Visão geral das telas

01 Etapa 1 — Identificação do titular



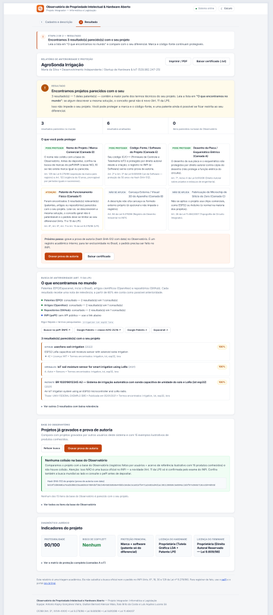
02 Etapa 1 — Descrição do projeto



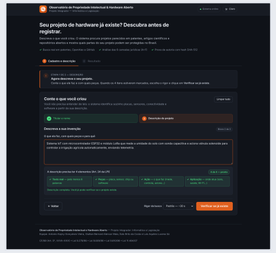
03 Verificação em andamento



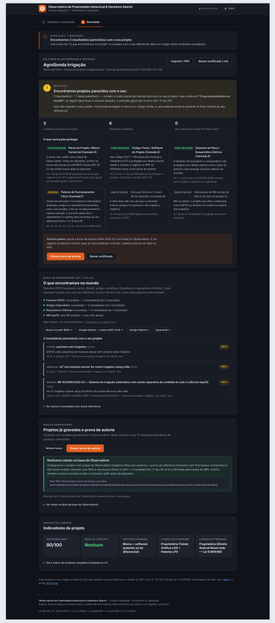
04 Etapa 2 — Resultado



05 Etapa 1 — Descrição (tema escuro)



06 Etapa 2 — Resultado (tema escuro)



07 Celular — D…



08 Celular — R…



01 **Etapa 1 — Identificação do titular**

Primeira tela. A pessoa informa o nome do projeto, o titular, o CPF/CNPJ e o e-mail.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Escuro

Seu projeto de hardware já existe? Descubra antes de registrar.

Descreva o que você criou. O sistema procura projetos parecidos em patentes, artigos científicos e repositórios abertos e mostra quais partes do seu projeto podem ser protegidas no Brasil.

✓ Busca real em patentes, OpenAlex e GitHub ✓ Análise das 6 camadas jurídicas (A–F) ✓ Prova de autoria com hash SHA-512

1 Cadastro e descrição | 2 Resultado

ETAPA 1 DE 2 — IDENTIFICAÇÃO

Preencha seus dados para começar.

Depois você descreve o projeto e o sistema faz a busca.

Conte o que você criou

Limpar tudo

Você não precisa entender de leis: o sistema identifica sozinho placas, sensores, conectividade e software a partir da sua descrição.

1 Titular e nome | 2 Descrição do projeto

Quem é o titular e qual o nome do projeto

Bloco 1 de 2

Nome do projeto ou marca

Ex.: AgroNode — Sensor de Irrigação

Mínimo de 5 caracteres.

Seu nome completo ou da equipe

Ex.: João Silva e Maria Souza

CPF ou CNPJ

000.000.000-00

Aparece no certificado de autoria.

E-mail

voce@email.com.br

Continuar →

02 **Etapa 1 — Descrição do projeto**

A pessoa descreve a invenção; os 4 elementos do Art. 24 da LPI são marcados enquanto ela escreve. Depois escolhe o rigor da busca.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Escuro

Seu projeto de hardware já existe? Descubra antes de registrar.

Descreva o que você criou. O sistema procura projetos parecidos em patentes, artigos científicos e repositórios abertos e mostra quais partes do seu projeto podem ser protegidas no Brasil.

✓ Busca real em patentes, OpenAlex e GitHub ✓ Análise das 6 camadas jurídicas (A–F) ✓ Prova de autoria com hash SHA-512

1 Cadastro e descrição | 2 Resultado

ETAPA 1 DE 2 — DESCRIÇÃO

Agora descreva o seu projeto.

Conte o que ele faz e com quais peças. Quando os 4 itens estiverem marcados, escolha o rigor e clique em **Verificar se já existe**.

Conte o que você criou

Limpar tudo

Você não precisa entender de leis: o sistema identifica sozinho placas, sensores, conectividade e software a partir da sua descrição.

✓ Titular e nome

2 **Descrição do projeto**

Descreva a sua invenção

Bloco 2 de 2

O que ela faz, com quais peças e para quê

Sistema IoT com microcontrolador ESP32 e módulo LoRa que mede a umidade do solo com sonda capacitiva e aciona válvula solenoide para controlar a irrigação agrícola automaticamente, enviando telemetria.

A descrição precisa ter 4 elementos (Art. 24 da LPI) — 4 de 4 — pronto

- ✓ **Texto real** — pelo menos 8 palavras
- ✓ **Peças** — placa, sensor, chip ou software
- ✓ **Ação** — o que faz (mede, controla, aciona...)
- ✓ **Aplicação** — onde atua (solo, saúde, Wi-Fi...)

Descrição completa. Você já pode verificar se o projeto existe.

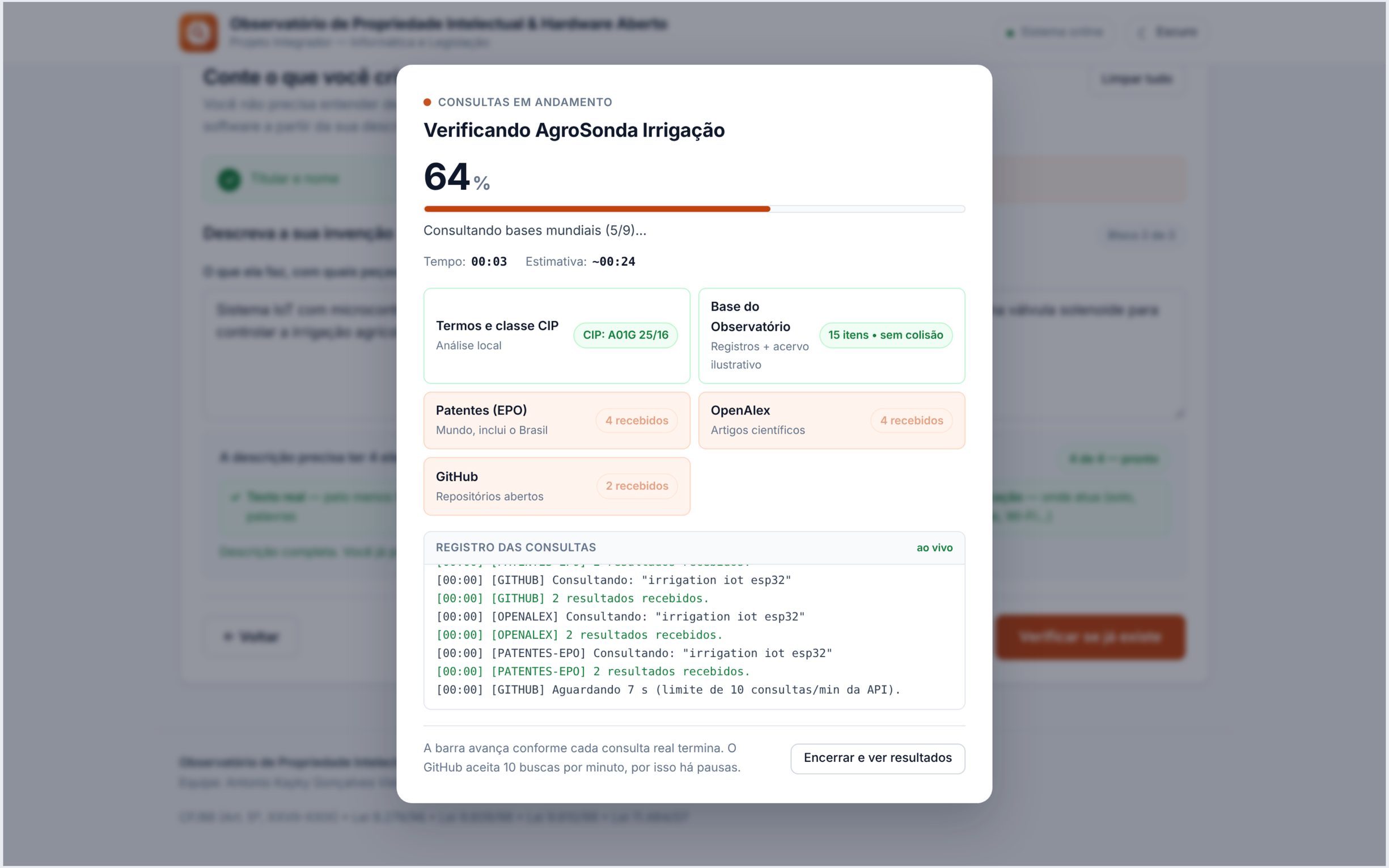
← Voltar | Rigor da busca: Padrão — ~30 s | Verificar se já existe

Observatório de Propriedade Intelectual e Hardware Aberto — Projeto Integrador: Informática e Legislação
Equipe: Antonio Kayky Gonçalves Vieira, Giullian Bernard Alencar Maia, Ítalo Brito da Costa e Luís Aquiles Lucena Sá

CF/88 (Art. 5º, XXVII–XXIX) • Lei 9.279/96 • Lei 9.609/98 • Lei 9.610/98 • Lei 11.484/07

03 **Verificação em andamento**

Janela que acompanha as consultas reais: base do Observatório, patentes (EPO), OpenAlex e GitHub.



Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Escuro

1 Cadastro e descrição | 2 **Resultado**

ETAPA 2 DE 2 — RESULTADO

Encontramos 3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto

Leia a lista em "O que encontramos no mundo" e compare com o seu diferencial. Marca e código-fonte continuam protegíveis.

RELATÓRIO DE ANTERIORIDADE E PROTEÇÃO

AgroSonda Irrigação

Maria da Silva • Desenvolvimento Independente / Startup de Hardware & IoT (529.982.247-25)

Imprimir / PDF | Baixar certificado (.txt)

RESULTADO

Encontramos projetos parecidos com o seu

3 resultado(s) — 1 deles patente(s) — contêm a maior parte dos termos técnicos do seu projeto. Leia a lista em **"O que encontramos no mundo"**: se algum descrever a mesma solução, o conceito geral não é novo (Art. 11 da LPI).

Isso não impede o seu projeto. Você pode proteger a marca e o código-fonte, e uma patente ainda é possível se ficar restrita ao seu diferencial.

3	6	0
resultados parecidos no mundo	resultados analisados	itens parecidos na base do Observatório

O que você pode proteger

PODE PROTEGER — Nome do Projeto / Marca Comercial (Camada D)

O nome não colidiu com a base do Observatório. Antes de depositar, confira na busca de marcas do pePI/INPI (classe NCL 9) se não existe marca igual ou parecida.

Art. 129 da Lei 9.279/96 (aquisição da marca pelo registro) e Art. 133 (vigência de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos).

PODE PROTEGER — Código-Fonte / Software do Projeto (Camada E)

Seu código (C/C++ (Firmware de Controle e Telemetria IoT)) é protegido por direito autoral desde a criação; o registro no INPI (e-Software) serve como prova de autoria.

Art. 2º e Art. 3º da Lei 9.609/98 (Lei de Software — proteção de 50 anos via Hash SHA-512).

PODE PROTEGER — Desenho da Placa / Esquemático Elétrico (Camada A)

O desenho da sua placa e o esquemático são protegidos por direito autoral contra cópia do desenho (não protege a função elétrica do circuito).

Art. 7º, inciso X da Lei 9.610/98 (Direito Autoral sobre projetos e esboços de engenharia).

ATENÇÃO — Patente do Funcionamento Físico (Camada F)

Foram encontrados 3 resultado(s) relevante(s) (patentes, artigos ou repositórios) parecidos com o seu projeto. Leia-os: se descreverem a mesma solução, o conceito geral não é patenteável e o pedido deve se limitar ao seu diferencial (Arts. 11 e 13 da LPI).

Art. 8º, Art. 9º, Art. 11 e Art. 13 da Lei 9.279/96 (LPI).

NÃO SE APLICA — Carcaça Externa / Visual 3D do Aparelho (Camada B)

A descrição não cita carcaça ou formato externo próprio (é opcional e não impede o registro).

Art. 94 da Lei 9.279/96 (Registro de Desenho Industrial no INPI).

NÃO SE APLICA — Fabricação de Microchip de Silício do Zero (Camada C)

Não se aplica: o projeto usa chips comerciais, como ESP32 ou Arduino (o normal na maioria dos projetos).

Art. 26 da Lei 11.484/2007 (Topografia de Circuito Integrado).

Próximo passo: grave a prova de autoria (hash SHA-512 com data) no Observatório. É um registro acadêmico interno; para ter exclusividade no Brasil, o pedido precisa ser feito no INPI.

Gravar prova de autoria | Baixar certificado

BUSCA DE ANTERIORIDADE (ART. 11 DA LPI)

O que encontramos no mundo

Patentes (EPO/Espacenet, inclui o Brasil), artigos científicos (OpenAlex) e repositórios (GitHub). Cada resultado recebe uma nota de relevância; a partir de 60% ele conta como possível anterioridade.

- **Patentes (EPO):** consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
- **Artigos (OpenAlex):** consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
- **Repositórios (GitHub):** consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
- **INPI (pePI):** sem API pública — use o link abaixo

Rigor Rápida • termos pesquisados: `irrigation iot esp32 lora`

Buscar no pePI (INPI) ↗ | Google Patents — classe A01G 25/16 ↗ | Google Patents ↗ | Espacenet ↗

3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto

GITHUB **user/lora-soil-irrigation** (2022) — 100%

ESP32 LoRa capacitive soil moisture sensor with solenoid valve irrigation

★ 42 • Licença: MIT • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

OPENALEX **IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa** (2021) — 100%

A. Autor • Sensors • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

PATENTE **BR 102019012345 A2 — Sistema de irrigação automática com sonda capacitiva de umidade do solo e LoRa (iot esp32)** (2021) — 100%

An IoT irrigation system using an ESP32 microcontroller and LoRa radio.

Titular: UNIV FEDERAL EXEMPLO [BR] • Publicada em 05/01/2021 • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

▸ **Ver outros 3 resultados com baixa relevância**

BASE DO OBSERVATÓRIO

Projetos já gravados e prova de autoria

Compara com projetos gravados por outros usuários deste sistema e com 15 exemplos ilustrativos de produtos conhecidos.

Refazer busca | Gravar prova de autoria

Nenhuma colisão na base do Observatório

Comparamos o projeto com a base do Observatório (registros feitos por usuários + acervo de referência ilustrativo com 15 produtos conhecidos) e não houve colisão. Atenção: isso NÃO é uma busca oficial no INPI — a novidade (Art. 11 da LPI) só é confirmada pelo exame do INPI. Confira também a busca mundial ao lado e consulte o pePI antes de depositar.

Hash SHA-512 do projeto (prova de autoria com data)

```
bd19f2d9060ba76ad3d80223aa0d8c67084d5f36cb4b45835958e44bbbc56dec5ca815fb471a2e82ad4d1ac381130859c5e884ac15bf07e3665718ce2d44d93d
```

Nenhum dos 15 itens da base do Observatório é parecido com o seu projeto.

▸ **Ver todos os itens da base do Observatório**

DIAGNÓSTICO JURÍDICO

Indicadores do projeto

PROTEGIBILIDADE	RISCO DE COPYLEFT	PROTEÇÃO PRINCIPAL	LICENÇA DO HARDWARE	LICENÇA DO FIRMWARE
90/100	Nenhum	Marca + software (patente só do diferencial)	Proprietária (Tutela Gráfica LDA + Patente LPI)	Proprietária (Direito Autoral Reservado — Lei 9.609/98)

▸ **Ver a matriz de proteção completa (camadas A a F)**

Este relatório é uma triagem acadêmica. Ele não substitui a busca oficial nem o pedido no INPI (Arts. 6º, 19, 30 e 129 da Lei nº 9.279/96). Para registrar de fato, use o pePI e o portal gov.br/inpi.

05 **Etapa 1 — Descrição (tema escuro)**

Mesma tela no tema escuro, escolhido pelo botão Claro/Escuro no topo.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Claro

Seu projeto de hardware já existe? Descubra antes de registrar.

Descreva o que você criou. O sistema procura projetos parecidos em patentes, artigos científicos e repositórios abertos e mostra quais partes do seu projeto podem ser protegidas no Brasil.

✓ Busca real em patentes, OpenAlex e GitHub ✓ Análise das 6 camadas jurídicas (A–F) ✓ Prova de autoria com hash SHA-512

1 Cadastro e descrição | 2 Resultado

ETAPA 1 DE 2 — DESCRIÇÃO

Agora descreva o seu projeto.

Conte o que ele faz e com quais peças. Quando os 4 itens estiverem marcados, escolha o rigor e clique em **Verificar se já existe**.

Conte o que você criou

Limpar tudo

Você não precisa entender de leis: o sistema identifica sozinho placas, sensores, conectividade e software a partir da sua descrição.

✓ Titular e nome | 2 Descrição do projeto

Descreva a sua invenção

Bloco 2 de 2

O que ela faz, com quais peças e para quê

Sistema IoT com microcontrolador ESP32 e módulo LoRa que mede a umidade do solo com sonda capacitiva e aciona válvula solenoide para controlar a irrigação agrícola automaticamente, enviando telemetria.

A descrição precisa ter 4 elementos (Art. 24 da LPI) — 4 de 4 — pronto

- ✓ **Texto real** — pelo menos 8 palavras
- ✓ **Peças** — placa, sensor, chip ou software
- ✓ **Ação** — o que faz (mede, controla, aciona...)
- ✓ **Aplicação** — onde atua (solo, saúde, Wi-Fi...)

Descrição completa. Você já pode verificar se o projeto existe.

← Voltar | Rigor da busca: Padrão — ~30 s | Verificar se já existe

Observatório de Propriedade Intelectual e Hardware Aberto — Projeto Integrador: Informática e Legislação
Equipe: Antonio Kayky Gonçalves Vieira, Giullian Bernard Alencar Maia, Ítalo Brito da Costa e Luís Aquiles Lucena Sá

CF/88 (Art. 5º, XXVII–XXIX) • Lei 9.279/96 • Lei 9.609/98 • Lei 9.610/98 • Lei 11.484/07

06 **Etapa 2 — Resultado (tema escuro)**

Relatório no tema escuro.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Claro

1 Cadastro e descrição | 2 **Resultado**

ETAPA 2 DE 2 — RESULTADO

Encontramos 3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto

Leia a lista em "O que encontramos no mundo" e compare com o seu diferencial. Marca e código-fonte continuam protegíveis.

RELATÓRIO DE ANTERIORIDADE E PROTEÇÃO

AgroSonda Irrigação

Maria da Silva • Desenvolvimento Independente / Startup de Hardware & IoT (529.982.247-25)

Imprimir / PDF | Baixar certificado (.txt)

RESULTADO

Encontramos projetos parecidos com o seu

3 resultado(s) — 1 deles patente(s) — contêm a maior parte dos termos técnicos do seu projeto. Leia a lista em **"O que encontramos no mundo"**: se algum descrever a mesma solução, o conceito geral não é novo (Art. 11 da LPI).

Isso não impede o seu projeto. Você pode proteger a marca e o código-fonte, e uma patente ainda é possível se ficar restrita ao seu diferencial.

3	6	0
resultados parecidos no mundo	resultados analisados	itens parecidos na base do Observatório

O que você pode proteger

PODE PROTEGER — Nome do Projeto / Marca Comercial (Camada D)

O nome não colidiu com a base do Observatório. Antes de depositar, confira na busca de marcas do pePI/INPI (classe NCL 9) se não existe marca igual ou parecida.

Art. 129 da Lei 9.279/96 (aquisição da marca pelo registro) e Art. 133 (vigência de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos).

PODE PROTEGER — Código-Fonte / Software do Projeto (Camada E)

Seu código (C/C++ (Firmware de Controle e Telemetria IoT)) é protegido por direito autoral desde a criação; o registro no INPI (e-Software) serve como prova de autoria.

Art. 2º e Art. 3º da Lei 9.609/98 (Lei de Software — proteção de 50 anos via Hash SHA-512).

PODE PROTEGER — Desenho da Placa / Esquemático Elétrico (Camada A)

O desenho da sua placa e o esquemático são protegidos por direito autoral contra cópia do desenho (não protege a função elétrica do circuito).

Art. 7º, inciso X da Lei 9.610/98 (Direito Autoral sobre projetos e esboços de engenharia).

ATENÇÃO — Patente do Funcionamento Físico (Camada F)

Foram encontrados 3 resultado(s) relevante(s) (patentes, artigos ou repositórios) parecidos com o seu projeto. Leia-os: se descreverem a mesma solução, o conceito geral não é patenteável e o pedido deve se limitar ao seu diferencial (Arts. 11 e 13 da LPI).

Art. 8º, Art. 9º, Art. 11 e Art. 13 da Lei 9.279/96 (LPI).

NÃO SE APLICA — Carcaça Externa / Visual 3D do Aparelho (Camada B)

A descrição não cita carcaça ou formato externo próprio (é opcional e não impede o registro).

Art. 94 da Lei 9.279/96 (Registro de Desenho Industrial no INPI).

NÃO SE APLICA — Fabricação de Microchip de Silício do Zero (Camada C)

Não se aplica: o projeto usa chips comerciais, como ESP32 ou Arduino (o normal na maioria dos projetos).

Art. 26 da Lei 11.484/2007 (Topografia de Circuito Integrado).

Próximo passo: grave a prova de autoria (hash SHA-512 com data) no Observatório. É um registro acadêmico interno; para ter exclusividade no Brasil, o pedido precisa ser feito no INPI.

Gravar prova de autoria | Baixar certificado

BUSCA DE ANTERIORIDADE (ART. 11 DA LPI)

O que encontramos no mundo

Patentes (EPO/Espacenet, inclui o Brasil), artigos científicos (OpenAlex) e repositórios (GitHub). Cada resultado recebe uma nota de relevância; a partir de 60% ele conta como possível anterioridade.

- **Patentes (EPO):** consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
- **Artigos (OpenAlex):** consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
- **Repositórios (GitHub):** consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
- **INPI (pePI):** sem API pública — use o link abaixo

Rigor Rápida • termos pesquisados: `irrigation iot esp32 lora`

Buscar no pePI (INPI) ↗ | Google Patents — classe A01G 25/16 ↗ | Google Patents ↗ | Espacenet ↗

3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto

GITHUB **user/lora-soil-irrigation** (2022) — 100%

ESP32 LoRa capacitive soil moisture sensor with solenoid valve irrigation

★ 42 • Licença: MIT • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

OPENALEX **IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa** (2021) — 100%

A. Autor • Sensors • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

PATENTE **BR 102019012345 A2 — Sistema de irrigação automática com sonda capacitiva de umidade do solo e LoRa (iot esp32)** (2021) — 100%

An IoT irrigation system using an ESP32 microcontroller and LoRa radio.

Titular: UNIV FEDERAL EXEMPLO [BR] • Publicada em 05/01/2021 • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

▸ Ver outros 3 resultados com baixa relevância

BASE DO OBSERVATÓRIO

Projetos já gravados e prova de autoria

Compara com projetos gravados por outros usuários deste sistema e com 15 exemplos ilustrativos de produtos conhecidos.

Refazer busca | Gravar prova de autoria

Nenhuma colisão na base do Observatório

Comparamos o projeto com a base do Observatório (registros feitos por usuários + acervo de referência ilustrativo com 15 produtos conhecidos) e não houve colisão. Atenção: isso NÃO é uma busca oficial no INPI — a novidade (Art. 11 da LPI) só é confirmada pelo exame do INPI. Confira também a busca mundial ao lado e consulte o pePI antes de depositar.

Hash SHA-512 do projeto (prova de autoria com data)

```
bd19f2d9060ba76ad3d80223aa0d8c67084d5f36cb4b45835958e44bbbc56dec5ca815fb471a2e82ad4d1ac381130859c5e884ac15bf07e3665718ce2d44d93d
```

Nenhum dos 15 itens da base do Observatório é parecido com o seu projeto.

▸ Ver todos os itens da base do Observatório

DIAGNÓSTICO JURÍDICO

Indicadores do projeto

PROTEGIBILIDADE	RISCO DE COPYLEFT	PROTEÇÃO PRINCIPAL	LICENÇA DO HARDWARE	LICENÇA DO FIRMWARE
90/100	Nenhum	Marca + software (patente só do diferencial)	Proprietária (Tutela Gráfica LDA + Patente LPI)	Proprietária (Direito Autoral Reservado — Lei 9.609/98)

▸ Ver a matriz de proteção completa (camadas A a F)

Este relatório é uma triagem acadêmica. Ele não substitui a busca oficial nem o pedido no INPI (Arts. 6º, 19, 30 e 129 da Lei nº 9.279/96). Para registrar de fato, use o pePI e o portal gov.br/inpi.

Observatório de Propriedade Intelectual e Hardware Aberto — Projeto Integrador: Informática e Legislação
Equipe: Antonio Kayky Gonçalves Vieira, Giullian Bernard Alencar Maia, Ítalo Brito da Costa e Luís Aquiles Lucena Sá

CF/88 (Art. 5º, XXVII–XXIX) • Lei 9.279/96 • Lei 9.609/98 • Lei 9.610/98 • Lei 11.484/07

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

Seu projeto de hardware já existe? Descubra antes de registrar.

Descreva o que você criou. O sistema procura projetos parecidos em patentes, artigos científicos e repositórios abertos e mostra quais partes do seu projeto podem ser protegidas no Brasil.

- ✓ Busca real em patentes, OpenAlex e GitHub
- ✓ Análise das 6 camadas jurídicas (A–F)
- ✓ Prova de autoria com hash SHA-512

1 Cadastro e descrição 2 Resultado

ETAPA 1 DE 2 — DESCRIÇÃO

Agora descreva o seu projeto.

Conte o que ele faz e com quais peças. Quando os 4 itens estiverem marcados, escolha o rigor e clique em **Verificar se já existe**.

Conte o que você criou

Você não precisa entender de leis: o sistema identifica sozinho placas, sensores, conectividade e software a partir da sua descrição.

Limpar tudo

✓ Titular e nome

2 **Descrição do projeto**

Descreva a sua invenção

Bloco 2 de 2

O que ela faz, com quais peças e para quê

Sistema IoT com microcontrolador ESP32 e módulo LoRa que mede a umidade do solo com sonda capacitiva e aciona válvula solenoide para controlar a irrigação agrícola automaticamente, enviando telemetria.

A descrição precisa ter 4 elementos (Art. 24 da LPI)

4 de 4 — pronto

- ✓ **Texto real** — pelo menos 8 palavras
- ✓ **Peças** — placa, sensor, chip ou software
- ✓ **Ação** — o que faz (mede, controla, aciona...)
- ✓ **Aplicação** — onde atua (solo, saúde, Wi-Fi...)

Descrição completa. Você já pode verificar se o projeto existe.

← Voltar

Rigor da busca

Padrão — ~30 s

Verificar se já existe

CE Celular — Resultado
Relatório no celular: os blocos ficam empilhados em uma coluna só.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

1 Cadastro e descrição 2 Resultado

ETAPA 2 DE 2 — RESULTADO
Encontramos 3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto
Leia a lista em "O que encontramos no mundo" e compare com o seu diferencial. Marca e código-fonte continuam protegidos.

RELATÓRIO DE ANTERIORIDADE E PROTEÇÃO
AgroSonda Irrigação
Maria da Silva • Desenvolvimento Independente / Startup de Hardware & IoT
(529.982.247-25)

Imprimir / PDF
Baixar certificado (.txt)

RESULTADO
Encontramos projetos parecidos com o seu
3 resultado(s) — 1 deles patente(s) — contêm a maior parte dos termos técnicos do seu projeto. Leia a lista em "O que encontramos no mundo": se algum deles for parecido demais, o caminho geral não é novo (Art. 11 da LPI).
Isso não impede o seu projeto. Você pode proteger a marca e o código-fonte, e uma patente ainda é possível se ficar restrita ao seu diferencial.

3
resultados parecidos no mundo

6
resultados analisados

0
itens parecidos na base do Observatório

O que você pode proteger

PODE PROTEGER Nome do Projeto / Marca Comercial (Camada D)
O nome não colidiu com a base do Observatório. Antes de depositar, confira na busca de marcas do pePI/INPI (classe NCL 9) se não existe marca igual ou parecida.
Art. 129 da Lei 9.279/96 (aquisição da marca pelo registro) e Art. 133 (vigência de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos).

PODE PROTEGER Código-Fonte / Software do Projeto (Camada E)
Seu código (C/C++ (Firmware de Controle e Telemetria IoT)) é protegido por direito autoral desde a criação; o registro no INPI (e-Software) serve como prova da data.
Art. 2º e Art. 7º da Lei 9.609/98 (Lei de Software — proteção de 50 anos via Hash SHA-512).
Art. 7º, inciso X da Lei 9.610/98 (Direito Autoral sobre projetos e esboços de engenharia).

PODE PROTEGER Desenho da Placa / Esquemático Elétrico (Camada A)
O desenho da sua placa e o esquemático são protegidos por direito autoral contra cópia do desenho (não protege a função elétrica do circuito).
Art. 7º, inciso X da Lei 9.610/98 (Direito Autoral sobre projetos e esboços de engenharia).

ATENÇÃO Patente do Funcionamento Físico (Camada F)
Foram encontrados 3 resultado(s) relevante(s) (patentes, artigos ou repositórios) parecidos com o seu projeto. Leia-os no observatorio e marque a opção, o conceito geral não é patenteável e o pedido deve se limitar ao seu diferencial (Arts. 11 e 13 da LPI).
Art. 8º, Art. 9º, Art. 11 e Art. 13 da Lei 9.279/96 (LPI).

NÃO SE APLICA Carcaça Externa / Visual 3D do Aparelho (Camada B)
A descrição não cita carcaça ou formato externo próprio (é opcional e não impede o registro).
Art. 94 da Lei 9.279/96 (Registro de Desenho Industrial no INPI).

NÃO SE APLICA Fabricação de Microchip de Silício do Zero (Camada C)
Não se aplica o projeto usa chips comerciais, como ESP32 ou Arduino (o normal na maioria dos projetos).
Art. 26 da Lei 11.484/2007 (Topografia de Circuito Integrado).

Próximo passo: grave a prova de autoria (hash SHA-512 com data) no Observatório. É um registro acadêmico interno; para ter exclusividade no Brasil, o pedido precisa ser feito no INPI.

Gravar prova de autoria
Baixar certificado

BUSCA DE ANTERIORIDADE (ART. 11 DA LPI)
O que encontramos no mundo
Patentes (EPO/Espacenet, incluí o Brasil), artigos científicos (OpenAlex) e repositórios (GitHub). Cada resultado recebe uma nota de relevância; a partir de 60% ele conta como possível anterioridade.

Patentes (EPO): consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
Artigos (OpenAlex): consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
Repositórios (GitHub): consultado — 2 resultado(s) em 1 consulta(s)
INPI (pePI): sem API pública — use o link abaixo

Rigor Rápido • termos pesquisados: irrigation iot esp32 lora

Buscar no pePI (INPI) ↗
Google Patents — classe A01G 25/16 ↗
Google Patents ↗ Espacenet ↗

3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto

GITHUB user/lora-soil-irrigation (2022)
100%
ESP32 LoRa capacitive soil moisture sensor with solenoid valve irrigation
★ 42 • Licença: MIT • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

OPENALEX IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa (2021)
100%
A. Autor • Sensors • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

PATENTE BR 102019012345 A2 — Sistema de irrigação automática com sonda capacitiva de umidade do solo e LoRa (iot esp32) (2021)
100%
An IoT irrigation system using an ESP32 microcontroller and LoRa radio.
Titular: UNIV FEDERAL EXEMPLO [BR] • Publicada em 05/01/2021 • Termos encontrados: irrigation, iot, esp32, lora

Ver outros 3 resultados com baixa relevância

BASE DO OBSERVATÓRIO
Projetos já gravados e prova de autoria
Compara com projetos gravados por outros usuários deste sistema e com 15 exemplos ilustrativos de produtos conhecidos.

Refazer busca
Gravar prova de autoria

Nenhuma colisão na base do Observatório
Comparamos o projeto com a base do Observatório (registros feitos por usuários + acervo de referência ilustrativo com 15 produtos conhecidos) e não houve colisão. Atenção: isso NÃO é uma busca oficial no INPI — a novidade (Art. 11 da LPI) só é confirmada pelo exame do INPI. Confira também a busca manual ao lado e consulte o pePI antes de depositar.

Hash SHA-512 do projeto (prova de autoria com data):
b019f7d0969d6a76ad3d80223aab08cc67084d5f36c9e4b4935595e4486c568e5bc6d615f54742e62a641a13811389b5c5e884ac15bf67e3665718ce2d4e49354

Nenhum dos 15 itens da base do Observatório é parecido com o seu projeto.

Ver todos os itens da base do Observatório

DIAGNÓSTICO JURÍDICO
Indicadores do projeto

PROTEGIBILIDADE
90/100

RISCO DE COPYLEFT
Nenhum

PROTEÇÃO PRINCIPAL
Marca + software (patente só do diferencial)

LICENÇA DO HARDWARE
Proprietária (Tutela Gráfica LDA + Patente LPI)

LICENÇA DO FIRMWARE
Proprietária (Direito Autoral Reservado — Lei 9.609/98)

Ver a matriz de proteção completa (camadas A a F)

Este relatório é uma triagem acadêmica. Ele não substitui a busca oficial nem o pedido no INPI. Arts. 8º, 9º, 11, 13 e 129 da Lei nº 9.279/96). Para registrar de fato, use o pePI e o portal gov.br/inpi.

Observatório de Propriedade Intelectual e Hardware Aberto — Projeto Integrador: Informática e Legislação
Equipe: Antonio Kayky Gonçalves Vieira, Giullian Bernard Asencar Maia, Italo Brito da Costa e Luis Aquiles Lucena Sá

CF/88 (Art. 5º, XXVII–XXIX) • Lei 9.279/96 • Lei 9.609/98 • Lei 9.610/98 • Lei 11.484/07